Контрольная работа по SQL

А) Создание логической структуры БД «Мореходство»

С помощью операторов SQL создать логическую структуру соответствующих таблиц для хранения с СУБД, используя известные средства поддержания целостности (NOT NULL, CHECK, UNIQUE и т.д.).

Сущности:

Суда

- Идентификатор
- Название
- Порт приписки
- Льгота (%)

Места

- Идентификатор
- Порт
- Причал (номер)
- Отчисления на погрузку (%)

Грузы

- Идентификатор
- Название
- Порт складирования
- Стоимость
- Макс. количество

Погрузки

- Номер ведомости
- Дата
- Судно
- Место погрузки
- Груз
- Количество

Б) Наполнение данными

Требуется наполнить базу данных информацией (см на обороте).

В) Вывод информации

Требуется реализовать запросы по выводу необходимой информации:

1. Вывести погрузки судов, производивших погрузку в тех чужих портах, где отчисления на погрузку более 3%. Вывести: название судна, название порта погрузки, процент отчисления, дата погрузки. Отсортировать по дате.
2. Найти места погрузки (порт и причал), на которых не было ни одной погрузки судов из Токио.
3. Найти среди тех судов (ID и названия), которые производили погрузку в портах Севастополя или Владивостока, такие, которые имеют льготы меньше среднего.
4. Для каждого из грузов найти суммарное количество погруженных единиц. Вывести название грузов и соответствующее количество. Упорядочить по количеству от большего к меньшему.
5. Определить название и порт приписки судна (суден), производившего самую дорогую погрузку в период с 11 июня 2025 г. по 21 сентября 2025 г. Вывести вместе с ценой погрузки. Не забудьте учесть льготу судна и отчисления на погрузку.

Данные

Суда

Идентификатор	Название	Порт приписки	Льгота, %
SH_id	**SH_name**	**SH_port**	**SH_discount**
1	Нахимов	Севастополь	13
2	Петр Первый	Санкт-Петербург	10
3	Нахимов	Владивосток	5
4	Суматра	Токио	2
5	Балтика	Рига	0
6	Фукусима	Токио	5

Места

Идентификатор	Порт	Причал	Отчисления, %
PL_id	**PL_port**	**PL_pier**	**PL_charges**
1	Севастополь	1	2
2	Севастополь	2	4
3	Санкт-Петербург	1	3
4	Владивосток	1	2
5	Владивосток	2	5

Грузы

Идентификатор	Название	Порт	Стоимость	Макс. количество
C_id	**C_name**	**C_port**	**C_price**	**C_maxnum**
11	Машины	Владивосток	1 500 000	10
12	Икра	Владивосток	4 600	101
13	Персики	Севастополь	150	77
14	Арбузы	Севастополь	88	123
15	Платы	Санкт-Петербург	78 000	88
16	Шпроты	Рига	99	111

Погрузки

Номер ведомости	Дата	Судно	Место погрузки	Груз	Количество
L_id	**L_date**	**SH_id**	**PL_id**	**C_id**	**L_cnum**
1	2024-12-25	1	1	14	77
2	2025-03-15	1	2	13	50
3	2025-05-07	3	2	14	100
4	2025-06-28	6	4	12	100
5	2025-07-09	5	3	13	60
6	2025-07-15	6	4	12	99
7	2025-09-21	2	3	15	88
8	2025-12-18	4	5	11	7
9	2025-12-19	3	2	14	100
10	2025-12-25	6	1	13	70